דף תרגול 09

מחוללים ורקורסיה

מקור: המצגת מבוא לפונקציות, המחוללים yield והנושאים next, list ורקורסיה

מטרה: להבין הפקה של ערך בכל צעד ולזהות תנאי בסיס בקריאה רקורסיבית.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 מעקב אחרי מחולל

רשמו את שלוש שורות הפלט. הסבירו מדוע הרשימה הראשונה אינה מכילה 0 ומדוע הרשימה השנייה ריקה.

```
def numbers():
    for n in range(3):
        yield n

g = numbers()
print(next(g))
print(list(g))
print(list(g))
```

תרגיל 2 בניית מחולל

כתבו פונקציית מחולל בשם evens שמקבלת n שלם שאינו שלילי ומפיקה את המספרים הזוגיים מ־0 עד n, כולל. השתמשו ב־yield והמירו את התוצאה לרשימה. בדקו עם 5 ועם 0.

תרגיל 3 ספירה רקורסיבית

כתבו פונקציה רקורסיבית countdown שמקבלת מספר שלם בין 0 ל־20 ומדפיסה ממנו עד 0, כולל. הגדירו תנאי בסיס. בדקו עם 3 ועם 0. אין להשתמש בלולאה.

תרגיל 4 אתגר תנאי בסיס

השלימו פונקציה רקורסיבית שמחזירה את סכום המספרים מ־1 עד n, עבור n שלם בין 0 ל־20. עבור 0 החזירו 0. בדקו עם 0 ועם 4 והסבירו איך כל קריאה מתקרבת לתנאי הבסיס.

```
def sum_to(n):
    if n == 0:
        return ___
    return n + sum_to(___)
```